

Stratégies d'Intégration de l'Intelligence Artificielle dans la Surveillance Phytosanitaire et le Conseil Agricole : Analyse des Filières Maïs, Manioc et Tomate au Cameroun

La sécurité alimentaire mondiale est à la croisée des chemins, confrontée à une équation complexe où la croissance démographique exponentielle rencontre une dégradation environnementale accélérée. D'ici 2050, la production alimentaire mondiale devra augmenter de 50% pour répondre aux besoins d'une population estimée à près de 10 milliards d'individus.¹ Dans ce contexte, les produits végétaux constituent le pilier central de la survie humaine, fournissant 80% des calories consommées quotidiennement et 98% de l'oxygène respiré.¹ Cependant, ce capital végétal est amputé chaque année de 40% de sa production potentielle en raison des ravageurs et des maladies des plantes, représentant un coût colossal de plus de 220 milliards de dollars pour l'économie mondiale.¹ En Afrique subsaharienne, ces pertes dépassent les 200 milliards de dollars par an, menaçant directement les moyens de subsistance de millions de petits exploitants pour qui l'agriculture est la principale source de revenus.³ Au Cameroun, où le secteur agricole emploie la moitié de la population active et constitue le moteur de la croissance économique, l'absence de systèmes de détection précoce des pathologies végétales engendre des cycles de pauvreté et d'insécurité alimentaire chroniques.⁶

Analyse du Paysage Agricole et Enjeux Macroéconomiques au Cameroun

Le Cameroun se distingue par une diversité agro-écologique unique en Afrique centrale, lui permettant de cultiver une vaste gamme de produits vivriers et de rente. L'agriculture y joue un rôle prépondérant, contribuant à hauteur de 22% à 30% du Produit Intérieur Brut (PIB).⁷ Le pays compte environ deux millions de petites exploitations familiales qui, malgré leur importance, peinent à atteindre leur plein potentiel de productivité.⁶ La croissance du secteur primaire reste limitée à environ 1% par an, freinée par un faible accès aux intrants, une mécanisation embryonnaire et des services de vulgarisation souvent inefficaces.⁹

L'économie camerounaise est particulièrement vulnérable aux chocs phytosanitaires. Par

exemple, le déficit annuel en maïs est estimé à 600 000 tonnes, une lacune qui pèse lourdement sur la balance commerciale et sur le secteur avicole local.¹¹ La pauvreté rurale, qui s'est intensifiée entre 2007 et 2014, touche désormais plus de 8,1 millions de personnes, soulignant l'urgence de moderniser les systèmes de production pour garantir la résilience des communautés.⁶

Indicateur Économique Agricole - Cameroun	Valeur / Statistique	Source
Contribution de l'agriculture au PIB	22% —	7
Population active employée dans l'agriculture	>	7
Nombre d'exploitations familiales	~2 millions	6
Déficit national en maïs (tonnes/an)	600 000	11
Part du secteur numérique dans le PIB	2,9%	10
Investissement annuel de la CEMAC en pesticides	> 22 milliards FCFA	9

Pathologie du Maïs : Défis de Surveillance et Impact des Bio-agresseurs

Le maïs (*Zea mays L.*) occupe une place de choix dans le régime alimentaire camerounais, étant la céréale la plus consommée devant le riz et le sorgho.¹¹ Il fournit jusqu'à 60% de l'énergie et 30% des protéines dans certaines régions.¹¹ Cependant, sa culture est menacée par un complexe de stress biotiques dont la détection tardive annule souvent les efforts de production.

La Légionnaire d'Automne (*Spodoptera frugiperda*) : Une Menace Transfrontalière

Depuis son apparition au Cameroun en 2017, la chenille légionnaire d'automne (FAW) s'est propagée dans les dix régions du pays.¹³ Ce ravageur polyphage s'attaque au maïs à tous les stades de sa croissance, de la levée à la formation des épis.¹⁵ Les pertes de rendement annuelles dues à la FAW au Cameroun sont estimées entre 15% et 78%, représentant une valeur économique perdue située entre 2,4 et 6,1 milliards de dollars à l'échelle du continent pour les pays affectés.¹⁴

La difficulté de lutte réside dans le comportement endophyte des larves qui se cachent dans le cornet de la plante, les rendant invisibles sans une inspection minutieuse.¹⁶ L'absence de seuils d'intervention précis pousse les agriculteurs à des pulvérisations chimiques répétées, souvent inefficaces car déclenchées après que le ravageur a déjà causé des dommages irréversibles au méristème apical.¹³

Viroses et Maladies Fongiques : Le Cri d'Alarme de la Productivité

La striure du maïs (Maize Streak Virus - MSV), transmise par la cicadelle *Cicadulina spp.*, est endémique dans toutes les zones de production camerounaises.¹¹ L'incidence de la maladie peut atteindre 60% dans la zone sahélienne (AEZ I) et jusqu'à 80% dans les parcelles ombragées.¹¹ Les symptômes, caractérisés par des stries chlorotiques allongées, réduisent drastiquement la photosynthèse, entraînant des pertes de rendement de 30% à 100% lors des épidémies sévères.¹¹

D'autres pathologies comme l'helminthosporiose (*Turcicum leaf blight*) et la cercosporiose (*Gray leaf spot*) causent des pertes variant de 11% à 70% selon la précocité de l'infection et les conditions d'humidité.¹⁷ Ces maladies, bien que moins médiatisées que la FAW, érodent silencieusement les marges bénéficiaires des petits producteurs.

Maladie/Ravageur du Maïs	Agent Pathogène / Vecteur	Impact sur le Rendement	Source
Chenille Légionnaire (FAW)	<i>Spodoptera frugiperda</i>	15% —	¹⁵

Striure du Maïs (MSV)	<i>Maize Streak Virus</i>	30% —	11
Helminthosporiose	<i>Exserohilum turcicum</i>	15% —	17
Cercosporiose (GLS)	<i>Cercospora zea-maydis</i>	11% —	17
Foreurs de tiges	<i>Busseola fusca</i>	10% —	18

La Filière Manioc : Entre Sécurité Alimentaire et Épidémie Silencieuse

Le manioc (*Manihot esculenta*) est la culture vivrière la plus importante en Afrique par son volume de production.²⁰ Au Cameroun, il constitue un filet de sécurité pour les populations rurales et une base pour la transformation industrielle (amidon, gari, bâtons de manioc).²¹ Cependant, la mosaïque africaine du manioc (CMD) demeure le principal obstacle biologique à l'augmentation des rendements.

La Mosaïque Africaine : Un Virus aux Multiples Souches

La CMD est causée par un complexe de geminiviruses transmis par les boutures infectées et par la mouche blanche *Bemisia tabaci*.²⁰ Au Cameroun, la souche camerounaise (EACMCV) coexiste avec l'ACMV et la variante ougandaise (EACMV-UG).²⁴ Les pertes de production peuvent varier de 20% à 90% selon la sensibilité du cultivar et la charge virale.²⁵

Un problème social majeur est la perception des agriculteurs : beaucoup considèrent les symptômes de la mosaïque (déformation et jaunissement des feuilles) comme une caractéristique naturelle de la plante, ignorant qu'ils perdent plus de la moitié de leur récolte potentielle.²⁰ Cette méconnaissance souligne l'échec des méthodes de vulgarisation traditionnelles et la nécessité d'outils de diagnostic accessibles.

Bactériose et Anthracnose : Les Menaces Secondaires

La bactériose vasculaire (*Xanthomonas campestris* pv. *manihotis*) et l'anthracnose (*Colletotrichum gloeosporioides*) complètent le tableau pathologique du manioc au Cameroun.²² La bactériose provoque des flétrissements et des exsudations gommeuses sur les tiges, pouvant entraîner une défoliation totale.²² Ces maladies sont particulièrement dévastatrices pendant la saison des pluies, où l'humidité favorise la propagation

bactérienne.²⁵

Enjeux de la Culture de la Tomate : Risques Phytosanitaires et Usage Chimique

La tomate est une culture de rente stratégique pour les maraîchers camerounais, mais elle est aussi la plus vulnérable aux infestations massives, notamment par la mineuse de la tomate, *Tuta absoluta*.

L'Invasion de *Tuta absoluta*

Depuis son introduction accidentelle en Afrique, *Tuta absoluta* a provoqué un bouleversement majeur dans la filière tomate. Les larves creusent des galeries dans le mésophylle des feuilles et s'attaquent directement aux fruits, les rendant impropres à la commercialisation.²⁶ En

l'absence de traitement précoce, les pertes peuvent atteindre 80% à 100% de la récolte.²⁸ Au Cameroun, les producteurs estiment que ce ravageur cause des pertes financières de 1 à 2 millions de FCFA par hectare.²⁶

Le Piège des Pesticides et la Résistance

Pour contrer *Tuta absoluta* et l'aleurode *Bemisia tabaci*, les agriculteurs camerounais sont entrés dans une spirale de dépendance chimique. Près de 97% des producteurs utilisent des pesticides comme principale méthode de lutte.²⁷ Cependant, l'usage abusif et mal calibré a conduit au développement de résistances chez les ravageurs.²⁹ Dans certains cas, les produits chimiques représentent jusqu'à 78% du coût total de production de la tomate, érodant la rentabilité des exploitations.³¹

Culture	Ravageur / Maladie	Pertes Estimées (%)	Coût / Impact Social	Source
Tomate	<i>Tuta absoluta</i>	45% —	1 — M FCFA/ha	²⁶
Tomate	<i>Bemisia tabaci</i>	Significatif	Vecteur de viroses	³²

Manioc	Mosaïque (CMD)	20% —	Perte de 1t/hé	20
Manioc	Bactériose	Élevé	Défoliation totale	22

Conséquences Sociales et Sanitaires de la Détection Tardive

L'impossibilité de diagnostiquer précocement les maladies des plantes n'a pas seulement des conséquences économiques ; elle engendre une crise de santé publique et une dégradation durable des écosystèmes ruraux.

Risques Neurotoxiques et Santé Humaine

Le recours désespéré à des pesticides hautement dangereux (classe Ib de l'OMS) comme l'abamectine et le méthomyl sans équipement de protection adéquat est une réalité alarmante au Cameroun.³³ Ces substances inhibent l'acétylcholinestérase, un enzyme crucial pour le système nerveux, provoquant des troubles neurologiques, des pertes de mémoire, des arythmies cardiaques et des malformations congénitales chez les nourrissons dont les mères ont été exposées pendant la grossesse.³⁴ Environ 88% des agriculteurs camerounais rapportent des symptômes immédiats après la manipulation des produits, tels que des vertiges et des nausées, témoignant d'une exposition systémique préoccupante.³³

Contamination des Ressources Naturelles

Les résidus de pesticides, notamment les organochlorés interdits, contaminent les sources d'eau souterraine en Afrique, créant des risques cancérogènes à long terme pour les communautés rurales qui dépendent de ces puits pour leur consommation quotidienne.³⁵ Cette pollution affecte également la biodiversité, notamment les pollinisateurs et les ennemis naturels des ravageurs, exacerbant les déséquilibres écologiques et favorisant la résurgence des pestes.¹⁴

Impact Nutritionnel et "Faim Cachée"

La baisse de productivité due aux maladies comme la mosaïque du manioc ou les viroses du maïs aggrave les carences nutritionnelles. Le maïs est souvent déficient en acides aminés essentiels (lysine, tryptophane) et en provitamine A ; la réduction des rendements limite l'accès à ces nutriments déjà rares, accentuant le phénomène de "faim cachée" et le retard de croissance chez les enfants en Afrique subsaharienne.³ De plus, l'exposition chronique à l'aflatoxine, qui contamine jusqu'à 65% des récoltes de maïs mal gérées, est directement liée

au cancer du foie et au retard de développement chez les enfants de moins de cinq ans.³

L'Échec du Modèle de Vulgarisation Traditionnel

Le système d'encadrement agricole au Cameroun souffre de lacunes structurelles qui empêchent une réponse rapide aux urgences phytosanitaires.

Un Ratio Encadreur/Agriculteur Insoutenable

Le ratio actuel, estimé à un agent de vulgarisation pour 652 à 1 000 agriculteurs, rend la couverture géographique quasi impossible.⁷ Les infrastructures logistiques défaillantes et le manque de financement public limitent la mobilité des agents sur le terrain.⁷ En conséquence, moins de 30% des agriculteurs déclarent avoir eu un contact avec un service d'encadrement au cours des dernières années.³⁹

Le Fossé de l'Information

L'absence d'un canal de communication direct et bidirectionnel entre la recherche scientifique (IRAD) et les producteurs crée un vide informatif.⁷ Les agriculteurs se fient souvent aux conseils de leurs voisins ou des revendeurs de produits chimiques, ce qui perpétue des pratiques agricoles inefficaces et dangereuses.³³ Le besoin de passer d'un modèle de transfert de technologie "top-down" à une approche facilitatrice et interactive est désormais une priorité pour la souveraineté alimentaire nationale.⁷

L'Apport de l'Intelligence Artificielle et des Solutions Numériques

Dans ce paysage de contraintes, l'Intelligence Artificielle (IA) et les technologies mobiles apparaissent comme des leviers de transformation radicale, capables de combler le déficit de formation et de diagnostic.

Vision par Ordinateur : Un Expert Phytosanitaire dans la Poche

Les applications mobiles basées sur le deep learning (apprentissage profond) permettent une identification instantanée des maladies à partir d'une simple photographie ou vidéo prise par le smartphone de l'agriculteur.⁴⁰ Les modèles comme YOLOv9 ont démontré des performances exceptionnelles dans la détection du flétrissement fusarien et des maladies bactériennes, avec des scores de précision et de rappel dépassant 85%.⁴²

L'IA offre plusieurs avantages décisifs :

- **Rapidité d'Intervention** : La détection précoce permet d'utiliser des solutions à faible impact (biopesticides, méthodes culturales) avant que l'infestation n'atteigne un seuil

critique.⁴³

- **Réduction des Coûts** : En ciblant précisément les zones infectées, l'IA réduit l'usage global de produits chimiques de **15% à 30%**, augmentant ainsi la rentabilité nette des exploitations.⁸
- **Accessibilité** : De nombreuses applications fonctionnent désormais hors-ligne, répondant aux contraintes de connectivité des zones rurales camerounaises.⁴⁰

Chatbots Agricoles : Vers un Conseil Hyper-Localisé

Le développement de chatbots utilisant le traitement du langage naturel (NLP) révolutionne l'accès au conseil agricole. Ces agents conversationnels, capables de comprendre et de répondre en langues locales ou en français simplifié, agissent comme des tuteurs permanents.⁴⁶

Ils permettent de :

- **Former en Continu** : Fournir des fiches techniques interactives sur l'itinéraire technique du maïs, du manioc ou de la tomate.¹²
- **Alerter en Temps Réel** : Envoyer des notifications sur les mouvements de ravageurs comme la chenille légionnaire ou sur les prévisions météorologiques critiques.⁴⁰
- **Démocratiser la Science** : Rendre les résultats de la recherche agronomique compréhensibles et applicables par des agriculteurs souvent peu lettrés.⁴⁶

Solution Numérique	Technologie Clé	Valeur Ajoutée Principale	Impact Mesuré
Reconnaissance d'images	Computer Vision (CNN)	Diagnostic instantané des maladies	15% — de gain de rendement
Chatbot Agricole	NLP / Generative AI	Conseil personnalisé 24h/24	Réduction des coûts d'extension
Plateformes de type Uber	AI / Géolocalisation	Accès partagé à la mécanisation	Augmentation de la productivité
Capteurs IoT	Machine Learning	Monitoring sol et irrigation	Optimisation des ressources

Analyse de l'Impact Économique et Social de l'IA Agricole

L'investissement dans les solutions d'IA pour l'agriculture camerounaise présente un retour sur investissement (ROI) prometteur, tant au niveau micro que macroéconomique.

Gains de Rendement et de Revenu

L'utilisation de services de conseil numérique a montré une augmentation moyenne des rendements de 30% en Afrique subsaharienne.⁸ Pour un producteur de maïs au Cameroun, cela signifie non seulement combler le déficit familial, mais aussi générer un surplus commercialisable. L'adoption de variétés améliorées combinée à une gestion assistée par IA peut multiplier la productivité par un facteur de 2 à 3, atteignant des rendements de 8 à 9 tonnes par hectare contre 1 à 2 tonnes actuellement dans les systèmes traditionnels.⁹

Émergence d'un Écosystème de Startups

Le développement d'applications comme "AgWise" ou "Hello Tractor" montre que l'IA crée également des emplois qualifiés pour la jeunesse africaine. En numérisant plus de 3,5 millions d'acres, ces plateformes ont créé plus de 6 000 emplois et augmenté la production alimentaire de 5 millions de tonnes métriques dans la région.⁴⁰ Au Cameroun, ce secteur numérique, bien que ne représentant que 2,9% du PIB en 2016, possède un potentiel de croissance rapide s'il est soutenu par des politiques publiques adéquates.¹⁰

Résilience Face au Changement Climatique

L'IA permet une agriculture "intelligente face au climat" (Climate-Smart Agriculture). En analysant les données historiques et les prévisions satellites, elle aide les agriculteurs à ajuster leurs dates de semis face à l'irrégularité des pluies, réduisant ainsi les risques de faillite totale des cultures.⁴⁰ Cette capacité prédictive est essentielle dans un pays où 95% des agriculteurs dépendent uniquement de l'agriculture pluviale.⁴⁵

Obstacles au Déploiement et Défis Éthiques

Malgré l'enthousiasme technologique, plusieurs défis freinent l'adoption massive de l'IA agricole au Cameroun.

1. **Infrastructures et Connectivité :** Le coût élevé des données mobiles et la couverture réseau limitée dans les zones rurales restent des barrières majeures.⁴⁶
2. **Souveraineté des Données :** La question de la propriété des données collectées sur les champs des petits exploitants pose des problèmes d'éthique et de protection de la vie

privée.⁴⁰

3. **Littératie Numérique** : Une formation spécifique est nécessaire pour que les agriculteurs puissent manipuler ces outils efficacement et ne pas devenir dépendants de boîtes noires technologiques.⁴⁶
4. **Coût des Équipements** : L'accès à des smartphones performants reste un investissement lourd pour un paysan vivant sous le seuil de pauvreté.⁸

Conclusions et Recommandations Stratégiques

L'intégration de l'Intelligence Artificielle dans l'agriculture camerounaise n'est plus une option mais une nécessité impérieuse pour garantir la sécurité alimentaire et la santé publique. L'absence de détection précoce des maladies du maïs, du manioc et de la tomate coûte des milliards de FCFA chaque année et expose les populations à des risques sanitaires graves dus à la mésusage des pesticides.

Pour transformer ce potentiel en réalité durable, les axes suivants doivent être privilégiés :

- **Renforcement de la Collaboration Recherche-Startups** : Créer des ponts entre l'IRAD et les développeurs d'IA pour garantir que les modèles sont entraînés sur des données locales et spécifiques aux écosystèmes du Cameroun.⁴⁰
- **Investissement dans la Formation** : Lancer des programmes nationaux de littératie numérique agricole, utilisant les écoles de champ (Farmer Field Schools) comme centres de démonstration des outils numériques.⁴⁵
- **Soutien à l'Infrastructure** : Subventionner l'accès au haut débit en zone rurale et encourager le développement de terminaux mobiles à bas coût adaptés aux conditions agricoles.⁸
- **Cadre Réglementaire sur les Pesticides** : Utiliser les données de diagnostic fournies par l'IA pour interdire les substances les plus toxiques et promouvoir les biopesticides et les méthodes de lutte intégrée (IPM).³³

En plaçant l'IA au service du petit exploitant, le Cameroun peut non seulement restaurer sa souveraineté alimentaire mais aussi devenir un modèle d'agriculture intelligente et durable pour toute l'Afrique centrale. La technologie, loin de remplacer l'agriculteur, doit devenir son allié le plus puissant dans la bataille contre les ravageurs, le changement climatique et la pauvreté.

Sources des citations

1. About FAO's work on plant Production and Protection, consulté le janvier 24, 2026, <https://www.fao.org/plant-production-protection/about/en>
2. FAO's Plant Production and Protection Division - FAO Knowledge ..., consulté le janvier 24, 2026, <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/f700bc9e-bdda-4818-9d29-a295d0aad0f6/content>

3. Africa: Loss of \$200b to plant pests, diseases yearly. | Global Plant Protection News, consulté le janvier 24, 2026,
<https://iapps2010.wordpress.com/2019/12/19/africa-loss-of-200b-to-plant-pests-diseases-yearly/>
4. consulté le janvier 24, 2026,
<https://www.fao.org/plant-production-protection/about/en#:~:text=Every%20year%2C%20up%20to%2040,at%20least%20USD%2070%20billion.>
5. Plant and Animal Health Threats to the Resilience of Food Systems in Africa* - CGSpace, consulté le janvier 24, 2026,
<https://cgspace.cgiar.org/server/api/core/bitstreams/6afc2d3b-3991-4e58-847c-5f6049bb95a1/content>
6. Cameroon - IFAD, consulté le janvier 24, 2026,
<https://www.ifad.org/en/w/countries/cameroon>
7. Appraisal of Innovations in Agricultural Extension and Advisory ..., consulté le janvier 24, 2026,
<http://article.scholarena.co/Appraisal-of-Innovations-in-Agricultural-Extension-and-Advisory-Services-in-Cameroon.pdf>
8. Cameroon: Artificial intelligence, a driver of agricultural growth - YouTube, consulté le janvier 24, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=NeaPq6q00tE>
9. RAPPORT NATIONAL SUR L'ÉTAT DES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, consulté le janvier 24, 2026,
<https://www.fao.org/4/i1500e/Cameroun.pdf>
10. Concept-Project-Information-Documents-PID-Program-for-the-Acceleration-of-the-Digital-Transformation-of-Cameroon-P173240.docx, consulté le janvier 24, 2026,
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/668731593540277034/Concept-Project-Information-Documents-PID-Program-for-the-Acceleration-of-the-Digital-Transformation-of-Cameroon-P173240.docx>
11. Phytosanitary Situation of Maize streak virus in the Main Maize Production Zones of Cameroon - Scirp.org., consulté le janvier 24, 2026,
<https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=108307>
12. Révolution Agricole: Maïs au Cameroun | PDF - Scribd, consulté le janvier 24, 2026, <https://fr.scribd.com/document/625359651/1467893032>
13. Fall armyworm in Cameroon: distribution, damage, pesticide use, genetic differentiation and host plants. - Datasets - IITA, consulté le janvier 24, 2026,
<https://data.iita.org/dataset/faw-distribution-and-diversity-in-cameroon>
14. Natural Enemies of Fall Armyworm Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) in Different Agro-Ecologies - PMC - PubMed Central, consulté le janvier 24, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8227933/>
15. The dwindling yield of maize production in Cameroon - ResearchGate, consulté le janvier 24, 2026,
https://www.researchgate.net/figure/The-dwindling-yield-of-maize-production-in-Cameroon_tbl1_356621479
16. First report of the fall army worm, Spodoptera frugiperda (Lepidoptera, Noctuidae) in Cameroon, consulté le janvier 24, 2026,

- https://assets.ippc.int/static/media/files/pestreport/2017/06/02/first_report_Fall_Army_Worm_Cameroon.pdf
17. Major biotic stresses affecting maize production in Kenya and their implications for food security - PubMed Central, consulté le janvier 24, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10693822/>
 18. Maize (Revised) | Infonet Biovision Home., consulté le janvier 24, 2026,
<https://infonet-biovision.org/crops-fruits-vegetables/maize-revised>
 19. Maize in Africa - IPBO - Plant biotechnology, consulté le janvier 24, 2026,
<https://ipbo.sites.vib.be/sites/ipbo.sites.vib.be/files/2021-01/Maize%20in%20Africa.pdf>
 20. Etude de la mosaïque africaine du manioc - Horizon IRD, consulté le janvier 24, 2026,
https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/2024-10/04393.pdf
 21. Étude diagnostique de la reduction des pertes après récolte de trois ..., consulté le janvier 24, 2026,
<https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/cfcd2068-efbf-445e-a6fc0-b063856024d9/content>
 22. Situation de la maladie pandémique virale de la mosaïque du manioc en République du Congo, consulté le janvier 24, 2026,
https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/drought/docs/Congo%20version%20-%20Francaise.pdf
 23. Maladies Manioc | PDF | Feuille | Plantes - Scribd, consulté le janvier 24, 2026,
<https://fr.scribd.com/document/911351427/Maladies-manioc>
 24. (PDF) Incidence moleculaire et distribution des virus associes a la Mosaïque Africaine du Manioc au Sud-Kivu en Republique Democratique du Congo - ResearchGate, consulté le janvier 24, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/384863391_INCIDENCE_MOLECULAIRE_ET_DISTRIBUTION_DES_VIRUS_ASSOCIES_A_LA_MOSAIQUE_AFRICAINE_DU_MANIOC_AU_SUD-KIVU_EN_REPUBLIQUE_DEMOCRATIQUE_DU_CONGO
 25. Les Principaux Ravageurs et Maladies d' Afrique, consulté le janvier 24, 2026,
<https://biblio.iita.org/documents/U85BkRobertPrincipauxNothomNodev.pdf-52b48f7b52b976c9c59de10cee0f1026.pdf>
 26. Cinq années d'invasion : Impact de Tuta absoluta (Meyrick) sur la production de tomate au Burkina Faso | Université de Liège, consulté le janvier 24, 2026,
<https://popups.uliege.be/2295-8010/index.php?id=1638>
 27. Tomato leafminer (Tuta absoluta): impacts and coping strategies for Africa - Invasive Species, consulté le janvier 24, 2026,
https://www.invasive-species.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/Tuta-Evidence-Note_FINAL.pdf
 28. Atelier de partage d'informations et de définition des méthodes de lutte contre la mineuse des feuilles de Tomate - Info CNRA, consulté le janvier 24, 2026,
<https://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN2753.pdf>
 29. Insecticide resistance in populations of Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) | Request PDF - ResearchGate, consulté le janvier 24, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/229550447_Insecticide_resistance_in

[populations_of_Tuta_absoluta_Lepidoptera_Gelechiidae](#)

30. Population dynamics and insecticide resistance in *Tuta absoluta* (Lepidoptera: Gelechiidae), an invasive pest on tomato in Kenya - PMC - PubMed Central, consulté le janvier 24, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10660591/>
31. Economic, health, and environmental burden of *Tuta absoluta* (Lepidoptera: Gelechiidae), in tomato production in Kenya and Uganda - PubMed, consulté le janvier 24, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37597612/>
32. Présentée par : - Agritrop - Cirad, consulté le janvier 24, 2026, <https://agritrop.cirad.fr/612812/1/OULA%20QUEVIN%20%2804%2003%202024%20%29.pdf>
33. Pesticide misuse, health impacts, and knowledge gaps among Cameroonian vegetable farmers: survey findings - CCCU Research Space Repository - Canterbury Christ Church University, consulté le janvier 24, 2026, <https://repository.canterbury.ac.uk/item/9vqq7/pesticide-misuse-health-impacts-and-knowledge-gaps-among-cameroonian-vegetable-farmers-survey-findings>
34. Widespread use of toxic agrochemicals and pesticides for agricultural products storage in Africa and developing countries: Possible panacea for ecotoxicology and health implications - PubMed Central, consulté le janvier 24, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10126862/>
35. Environmental and Health Risks of Pesticide Use in Ethiopia - PMC - PubMed Central, consulté le janvier 24, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8276724/>
36. A Systematic Review on Pesticide Residue Contamination of Groundwater Coupled with Human Health Risk Assessment in Africa, consulté le janvier 24, 2026, <https://journals.aua.ke/ajhes/article/view/453>
37. The hidden health crisis: How plant diseases threaten global food security, consulté le janvier 24, 2026, <https://www.fao.org/one-health/highlights/how-plant-diseases-threaten-global-food-security>
38. Baseline susceptibility of an A1 quarantine pest - the South American tomato pinworm *Tuta absoluta* (Lepidoptera: Gelechiidae) to insecticides: past incidents and future probabilities in line to implementing successful pest management - Frontiers, consulté le janvier 24, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2024.1404250/full>
39. (PDF) Analysis of agricultural extension and education approaches ..., consulté le janvier 24, 2026, https://www.researchgate.net/publication/361912162_Analysis_of_agricultural_extension_and_education_approaches_in_Cameroon_since_independency_assets_effects_and_prospects_Cameroon_forum_for_agricultural_advisory_services
40. Is Artificial Intelligence the future of farming? Exploring opportunities and challenges in Sub-Saharan Africa - World Bank Blogs, consulté le janvier 24, 2026, <https://blogs.worldbank.org/en/agfood/artificial-intelligence-in-the-future-of-sub-saharan-africa-far>
41. L'IA DANS L'AGRICULTURE DE PRECISION EN AFRIQUE : MYTHE OU REALITE,

consulté le janvier 24, 2026,

<https://transnumerik.com/lia-dans-lagriculture-de-precision-en-afrique-mythe-o-u-realite/>

42. CGIAR Initiative on Plant Health, consulté le janvier 24, 2026,
<https://cgspace.cgiar.org/collections/5ef41d03-0d03-42a2-870b-221c7aacb682>
43. Transforming Africa's Agriculture through artificial intelligence and machine learning - African Centre for Technology Studies, consulté le janvier 24, 2026,
<https://acts-net.org/wp-content/uploads/AI4D-Africa-Synthesis-Report-on-Agriculture-2023.pdf>
44. Maize plants can recover from fall armyworm damage under optimum crop production conditions in humid tropical agro-ecologies - PubMed Central, consulté le janvier 24, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11682953/>
45. Africa's smallholder farmers face collapse if we do not act on climate change - CGIAR, consulté le janvier 24, 2026,
<https://www.cgiar.org/news-events/news/africas-smallholder-farmers-face-collapse-if-we-do-not-act-on-climate-change>
46. Digital technologies to accelerate the impact of climate smart agriculture by next-generation farmers in Africa - Frontiers, consulté le janvier 24, 2026,
<https://www.frontiersin.org/journals/sustainable-food-systems/articles/10.3389/fsufs.2025.1462328/full>
47. Des solutions intelligentes fournies par l'IA pour les agriculteurs africains - CORDIS, consulté le janvier 24, 2026,
<https://cordis.europa.eu/article/id/459586-climate-smart-solutions-for-african-farmers-using-ai/fr>
48. Éric Adja : « L'intelligence artificielle peut transformer l'agriculture africaine de la semence à l'exportation - Mongabay Afrique, consulté le janvier 24, 2026,
<https://fr.mongabay.com/2025/08/eric-adja-lintelligence-artificielle-peut-transformer-lagriculture-africaine-de-la-semence-a-lexportation/>
49. IMPACT OF INTEGRATING DIGITALIZATION AND FINANCIALISATION IN AGRICULTURE AMONG SMALLHOLDER FARMERS IN NYANZA, KENYA, consulté le janvier 24, 2026,
https://thesis.eur.nl/pub/75691/ISS_AFES_RP_2023-24_Obala-Mary-Lorine.pdf
50. (PDF) ASSESSING THE EFFECT OF TECHNOLOGY USAGE ON AGRICULTURAL PROFITABILITY AMONG SMALLHOLDER FARMERS IN THE NORTH WEST REGION OF CAMEROON - ResearchGate, consulté le janvier 24, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/399777931_ASSESSING_THE_EFFECT_OF_TECHNOLOGY_USAGE_ON_AGRICULTURAL_PROFITABILITY_AMONG_SMALLHOLDER_FARMERS_IN_THE_NORTH_WEST_REGION_OF_CAMEROON
51. Digital solutions in agriculture drive meaningful livelihood improvements for African smallholder farmers | Brookings, consulté le janvier 24, 2026,
<https://www.brookings.edu/articles/digital-solutions-in-agriculture-drive-meaningful-livelihood-improvements-for-african-smallholder-farmers/>
52. Fall armyworm (*Spodoptera frugiperda*) in Africa: insights into biology, ecology and impact on staple crops, food systems and management approaches - Frontiers, consulté le janvier 24, 2026,

<https://www.frontiersin.org/journals/agronomy/articles/10.3389/fagro.2025.1538198/full>